

REHABILITATIONSTAGEBUCH

**Von der Verletzung zur Bestform –
der Weg der Rehabilitation.**

PRÄVENTION – REHABILITATION – REGENERATION

Inhaltsverzeichnis

Angaben zur Person	4
Einleitung	5
Säule des Schlafes	6
– Die Schlafphasen	6
– Die HRV-Rate	6
– Methoden zur Schlafverbesserung	6
– Atemmuster 4-7-8	6
– Atemmuster 4-4-4-4 (Box Breathing)	6
Säule der Ernährung	7
– Ruheumsatz (Grundumsatz)	7
– Mikronährstoffe und ihre Wirkung	8
– Essentielle Aminosäuren und BCAA	8
– Supplemente-Plan	9
– Einnahmekalender	10
Ernährungsleitfaden bei einer Operation	11
– Was passiert biologisch nach einer Operation?	11
– Die drei Hauptprozesse	11
– Warum reichen Kohlenhydrate allein nicht aus?	12
– Der Insulin-Vorteil von Protein	13
Ernährungsleitfaden: Zeitplan mit Mengenangaben	14
– Vor der Operation	14
– Vor der Operation	14
– Nach der Operation	14
– Weitere hilfreiche Supplemente in der Reha	14
Säule der Bewegung	16
Schmerztagebuch	17
– Was ist die Schmerzampel?	17
– Umgang mit Schmerzen während der Übung	17
– So wird ausgefüllt	17
– Trainings- und Schmerzprotokoll	19
Rehabilitationsstadien nach Verletzung/Operation	20
– Was ist das KRS-System?	20
– Was passiert bei der Wundheilung?	21
– Zusammenspiel von Wundheilung und Kraftaufbau (KRS)	22

Assessments	24
Trainingspläne (Woche 1–12)	25
– Hinweise zu den Trainingsplänen	25

Rehabilitationstagebuch

Therapie & Training

Dieses Tagebuch begleitet Sie durch Ihren gesamten Rehabilitationsprozess. Bitte füllen Sie die folgenden Angaben aus.

Angaben zur Person

Name:

Geburtsdatum:

Datum der Erstellung:

Zieldefinition (Was möchten Sie mit dieser Rehabilitation erreichen?):

Bewegungsprofil des Trainierenden (Sportart, Trainingslevel, Vorerkrankungen/Verletzungen):

Anmerkungen:

Einleitung

Eine erfolgreiche Rehabilitation ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer klaren Struktur. Wer nach einer Verletzung oder Operation wieder die volle Leistungsfähigkeit erreichen und sicher zum Sport zurückkehren möchte (Return to Sport), profitiert von einem strukturierten Rehabilitationsplan, der Fortschritte sichtbar macht, Rückschläge früh erkennt und die Motivation über Wochen und Monate aufrechterhält.

Viele Menschen setzen Rehabilitation mit reinem Training gleich. Tatsächlich beruht eine wirksame Regeneration jedoch auf drei gleichwertigen Säulen: Bewegung, Ernährung und Schlaf. Nur wenn alle drei Bereiche berücksichtigt werden, kann sich der Körper optimal anpassen, Gewebe reparieren und langfristig belastbar werden. Training setzt den notwendigen Reiz, Ernährung liefert die Bausteine für Reparatur und Wachstum, und Schlaf ist die Phase, in der die eigentliche Regeneration stattfindet.

Dieses Rehabilitationstagebuch soll Sie dabei unterstützen, alle drei Säulen im Blick zu behalten. Es bietet Ihnen Hintergrundwissen, konkrete Empfehlungen sowie Vorlagen zur Dokumentation Ihres Trainings, Ihrer Supplementeinnahme und Ihrer Fortschritte. So wird aus einzelnen Trainingseinheiten ein durchdachter, nachvollziehbarer Prozess.

Säule des Schlafes

Schlaf ist die wichtigste Regenerationsphase für Körper und Psyche. Während des Schlafs werden Gewebe repariert, Wachstumshormone ausgeschüttet, das Immunsystem gestärkt und Erlebtes im Gehirn verarbeitet und abgespeichert. Schlafmangel verlangsamt Heilungsprozesse, erhöht das Verletzungsrisiko und wirkt sich negativ auf Konzentration, Stimmung und Schmerzempfinden aus.

Die Schlafphasen

- Einschlafphase: Der Körper entspannt sich, Muskeltonus und Herzfrequenz sinken.
- Leichtschlaf: Der größte Teil der Nacht; erste Erholung von Muskulatur und Nervensystem.
- Tiefschlaf: Wichtigste Phase für körperliche Regeneration – Gewebereparatur, Muskelaufbau und Ausschüttung von Wachstumshormonen finden hier statt.
- REM-Schlaf: Zuständig für psychische Erholung, Gedächtniskonsolidierung und Verarbeitung von Emotionen.

Die HRV-Rate

Die Herzratenvariabilität (HRV) beschreibt die Schwankung der Zeitabstände zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen. Eine hohe HRV deutet auf ein gut erholt Nervensystem und eine hohe Regenerationsfähigkeit hin, während eine niedrige HRV auf Stress, Übertraining oder unzureichende Erholung hinweisen kann. Die tägliche Beobachtung der HRV hilft dabei, die Trainingsbelastung individuell zu steuern und Übertraining frühzeitig zu erkennen.

Methoden zur Schlafverbesserung

- Ca. 8 Stunden Schlaf pro Nacht einplanen.
- Kühle Raumtemperatur beim Schlafen (ca. 16–18 °C).
- Blaulicht (Bildschirme) am Abend vermeiden.
- Tagsüber viel natürliches Licht, besonders am Morgen.
- Atemübungen zur Beruhigung des Nervensystems vor dem Einschlafen.

Atemmuster 4-7-8

4 Sekunden durch die Nase einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden langsam durch den Mund ausatmen. Diesen Zyklus 4-mal wiederholen. Diese Technik beruhigt das Nervensystem und erleichtert das Einschlafen.

Atemmuster 4-4-4-4 (Box Breathing)

4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden die Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Pause halten. Diesen Zyklus mehrfach wiederholen. Die gleichmäßige Struktur hilft, Stresshormone zu senken und den Geist zu beruhigen.

Zusammenfassung: Ausreichend Schlaf (ca. 8 Stunden), eine kühle und dunkle Schlafumgebung sowie Atemübungen vor dem Einschlafen unterstützen die nächtliche Regeneration. Die tägliche Beobachtung der HRV hilft dabei, Übertraining frühzeitig zu erkennen und die Trainingsbelastung passend zu steuern.

Säule der Ernährung

Makronährstoffe – Proteine, Kohlenhydrate und Fette – liefern dem Körper Energie und Baumaterial in großen Mengen. Mikronährstoffe – Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente – werden nur in kleinen Mengen benötigt, sind aber essenziell für Stoffwechselprozesse, Immunfunktion und Geweberegeneration.

Proteine sind der wichtigste Baustein für die Reparatur von Muskel-, Sehnen- und Bindegewebe und sollten in einer Rehabilitationsphase ausreichend und regelmäßig über den Tag verteilt aufgenommen werden. Kohlenhydrate liefern die notwendige Energie für Training und Alltag und unterstützen die Auffüllung der Glykogenspeicher, was die Trainingsqualität und Regeneration verbessert.

Ruheumsatz (Grundumsatz)

Der Ruheumsatz (auch Grundumsatz genannt) beschreibt die Energiemenge, die dein Körper in vollständiger Ruhe benötigt, um alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten – etwa Atmung, Herzschlag, Zellerneuerung und Temperaturregulation. Er bildet die Grundlage für die Berechnung deines gesamten Energiebedarfs.

Gerade in der Rehabilitation ist diese Kenntnis wichtig: Nur wenn ausreichend Energie und Protein bereitgestellt werden, kann der Körper geschädigtes Gewebe reparieren, Muskulatur erhalten und den durch Heilungsprozesse erhöhten Energiebedarf decken. Eine zu geringe Kalorienzufuhr verstärkt den Muskelabbau, während eine deutliche Überversorgung unnötige Fettzunahme begünstigt. Der berechnete Ruheumsatz dient daher als Ausgangspunkt, um die Ernährung gezielt an den Rehabilitationsprozess anzupassen.

Berechnung des Ruheumsatzes (Mifflin-St-Jeor-Formel):

Mann: $10 \times \text{Körpergewicht (kg)} + 6,25 \times \text{Größe (cm)} - 5 \times \text{Alter (Jahre)} + 5$

Frau: $10 \times \text{Körpergewicht (kg)} + 6,25 \times \text{Größe (cm)} - 5 \times \text{Alter (Jahre)} - 161$

Quelle: Balci et al., 2021; Harrison & Benedict, 1918; Jesus et al., 2020; Mifflin & St Jeor, 1990

Zusammenfassung: Ausreichend Protein (regelmäßig über den Tag verteilt), ein an den Ruheumsatz angepasstes Energieniveau sowie die gezielte, dokumentierte Einnahme der abgestimmten Supplemente bilden gemeinsam die Grundlage für Geweberegeneration und Muskelerhalt während der gesamten Reha.

Mikronährstoffe und ihre Wirkung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sowie ihre Funktion für Geweberegeneration, Immunsystem und Energiestoffwechsel während der Rehabilitation.

Nährstoff	Wirkung / Funktion im Körper
Vitamin A	Unterstützt Zellwachstum, Immunfunktion und die Regeneration von Haut- und Schleimhautgewebe.
Vitamin B	Wichtig für Energiestoffwechsel, Nervenfunktion und Bildung roter Blutkörperchen (B-Komplex).
Vitamin C	Fördert die Kollagenbildung, unterstützt die Wundheilung und wirkt antioxidativ.
Vitamin D	Reguliert den Kalziumhaushalt, unterstützt Knochenstabilität, Muskelfunktion und Immunsystem.
Selen	Antioxidatives Spurenelement, unterstützt Immunsystem und Schilddrüsenfunktion.
Eisen	Notwendig für den Sauerstofftransport im Blut und die Energiebereitstellung der Muskulatur.
Omega 3	Wirkt entzündungshemmend, unterstützt Hirn- und Herz-Kreislauf-Gesundheit.
Omega 6	Wichtige Fettsäure für Zellmembranen, in ausgewogenem Verhältnis zu Omega 3 relevant.
Creatin	Unterstützt die schnelle Energiebereitstellung im Muskel und fördert Kraft- und Muskelaufbau.
Glycin	Aminosäure mit Bedeutung für Kollagenbildung, Bindegewebe und erholsamen Schlaf.
Antioxidantien	Neutralisieren freie Radikale und reduzieren oxidativen Stress nach Belastung.
Calcium	Wichtigster Baustein für Knochen und Zähne, unterstützt Muskelkontraktion, Blutgerinnung und Reizübertragung an Nervenzellen.
Magnesiumcitrat	Gut bioverfügbare Form, unterstützt Muskelentspannung und Energiestoffwechsel, bei höherer Dosierung leicht abführende Wirkung.
Magnesiumbisglycinat	An Glycin gebunden, magenschonend, unterstützt Muskelregeneration und erholsamen Schlaf.
Magnesiumchlorid	Gut bioverfügbare Form, unterstützt Muskel- und Nervenfunktion.
Magnesiummalat	Kombination mit Apfelsäure, unterstützt Energiebereitstellung und Linderung von Muskelverspannungen.

Essentielle Aminosäuren und BCAA

Essentielle Aminosäuren kann der Körper nicht selbst herstellen und muss sie über die Nahrung aufnehmen. Die folgende Tabelle zeigt ihre jeweilige Funktion für Muskelaufbau, Gewebereparatur und Regeneration.

Nährstoff	Wirkung / Funktion im Körper
Leucin	Zentraler Reiz für die Muskelproteinbiosynthese (auch BCAA).
Isoleucin	Unterstützt Energiebereitstellung und Muskelregeneration (auch BCAA).
Valin	Fördert Muskelaufbau und -erhalt, Energielieferant bei Belastung (auch BCAA).
Lysin	Wichtig für Kollagenbildung, Gewebereparatur und Immunfunktion.
Methionin	Beteiligt an Stoffwechsel- und Entgiftungsprozessen sowie Gewebeaufbau.
Threonin	Baustein für Kollagen und Elastin, unterstützt Bindegewebe.
Phenylalanin	Vorstufe wichtiger Botenstoffe, relevant für Nervensystem.
Tryptophan	Vorstufe von Serotonin und Melatonin, relevant für Stimmung und Schlaf.
Histidin	Unterstützt Gewebewachstum und -reparatur, Vorstufe von Histamin.

Supplemente-Plan

Tragen Sie hier Ihre individuell abgestimmten Supplemente sowie deren Dosierung und Menge ein. Der nachfolgende Einnahmekalender hilft Ihnen dabei, die tägliche Einnahme über das gesamte Jahr zu dokumentieren.

[illegible]

Einnahmekalender

Kreuzen Sie für jeden Tag den jeweiligen Zeitpunkt der Einnahme (Morgens, Mittags, Abends) an, sobald Sie Ihre Supplemente eingenommen haben.

[illegible]

Ernährungsleitfaden bei einer Operation

Stoffwechsel & Ernährung nach einer Operation – dieses Unterkapitel ergänzt die Säule der Ernährung um die besonderen Anforderungen rund um einen operativen Eingriff.

Was passiert biologisch nach einer Operation?

Jede Operation – unabhängig von ihrer Größe – löst im Körper eine komplexe Stressreaktion aus. Der Körper versetzt sich in einen hypermetabolisch-katabolen Zustand: Er verbraucht sehr viel Energie und baut gleichzeitig eigenes Gewebe (vor allem Muskel) ab, um diese Energie zu gewinnen.

Die drei Hauptprozesse

1. Hormonelle Stressantwort

Direkt nach dem Eingriff schüttet der Körper große Mengen an Stresshormonen aus:

Hormon / Botenstoff	Wirkung
Cortisol (Stresshormon)	Hemmt Muskelproteinsynthese, fördert Muskelabbau
Glucagon	Stimuliert Glukoseproduktion in der Leber
Proinflammatorische Zytokine	Entzündungsreaktion, erhöhter Energiebedarf

Diese hormonelle Reaktion kann je nach Schwere der Operation wenige Stunden bis zu 2–4 Wochen anhalten.

2. Post-operative Insulinresistenz – Was ist das?

Unter normalen Umständen transportiert Insulin Blutzucker (Glukose) aus dem Blut in die Körperzellen. Nach einer Operation reagieren die Zellen schlechter auf Insulin – sie „hören nicht mehr richtig hin“.

Einfach erklärt: Insulin klopft an die Zellentür, aber die Zelle öffnet nicht. Der Blutzucker bleibt im Blut und steigt an (Hyperglykämie), obwohl genug Insulin vorhanden ist.

Folgen der Insulinresistenz:

- Blutzucker steigt stark an → Hyperglykämie
- Die Aufnahme und Verbrennung von Glukose ist gestört
- Die Leber produziert weiter Glukose aus Aminosäuren (Muskelprotein!), Laktat und Glycerin → dies nennt man Gluconeogenese
- Das Immunsystem wird geschwächt → höheres Infektions- und Komplikationsrisiko

Wichtig: Auch gesunde Menschen entwickeln diese Insulinresistenz nach Operationen. Bei Diabetikern oder Personen mit bereits erhöhtem Blutzucker ist sie deutlich ausgeprägter und gefährlicher.

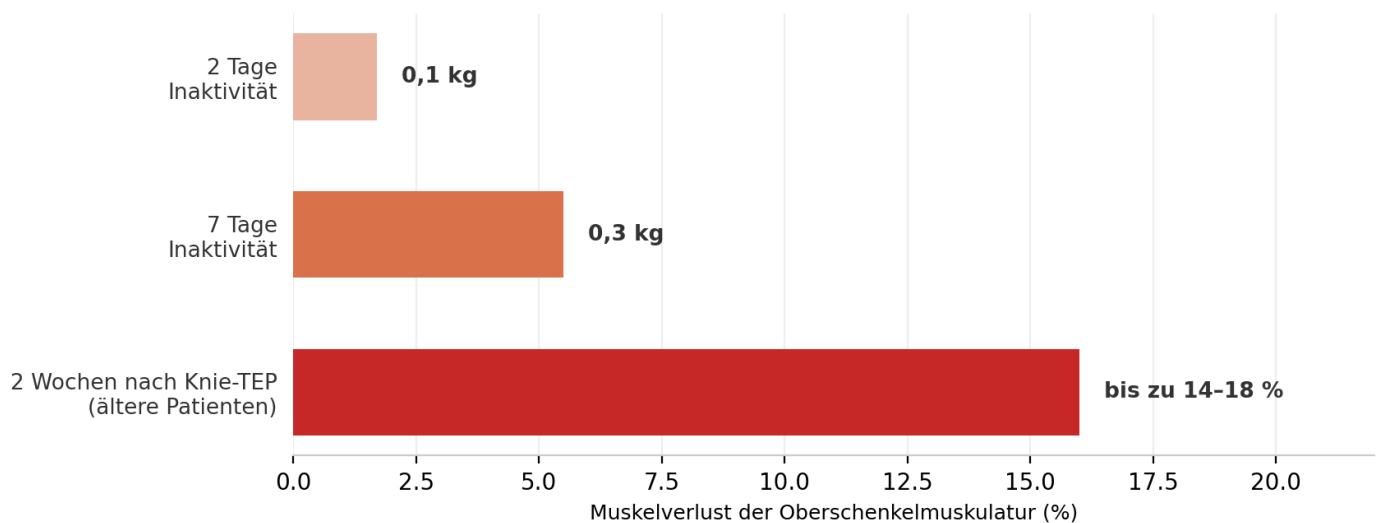
3. Muskelabbau (Katabolismus)

Der erhöhte Energiebedarf und die Insulinresistenz führen dazu, dass der Körper sich aus dem Muskeleiweiß bedient: Aminosäuren werden aus der Skelettmuskulatur freigesetzt und für drei Zwecke verwendet:

1. Gluconeogenese – Herstellung von Blutzucker aus Aminosäuren
2. Wundheilung – Bereitstellung von Baustoffmolekülen für geschädigtes Gewebe
3. Immunfunktion – Unterstützung des Abwehrsystems

Dieser Muskelabbau beginnt bereits innerhalb von 48 Stunden nach Inaktivität und verstärkt sich durch die OP-bedingte Immobilisierung erheblich. Das folgende Schaubild zeigt, wie schnell dieser Verlust ohne ausreichende Belastung und Ernährung fortschreitet:

Ausmaß des Muskelverlusts (aus klinischen Studien)



Muskelverlust der Oberschenkelmuskulatur in Abhängigkeit von der Dauer der Inaktivität.

80 % des gesamten Muskelverlustes tritt in den ersten 2 Wochen auf.

Warum reichen Kohlenhydrate allein nicht aus?

Eine rein kohlenhydratbetonte Ernährung kann die Insulinresistenz zwar um bis zu 50 % verringern – aber nicht vollständig aufheben. Außerdem:

- Der Körper kann Glukose nach dem Eingriff nicht effizient oxidieren
- Post-operative Kohlenhydratzufuhr hat keinen relevanten Effekt auf die Insulinresistenz
- Gluconeogenese aus Aminosäuren läuft weiter, solange kein Protein zugeführt wird
- Glukose stellt keine Aminosäuren für Wundheilung und Muskelerhalt bereit

Fazit: Der Körper braucht nach einer Operation in erster Linie Protein und essentielle- und Branched-Chain-Aminosäuren (EAA & BCAA), um den Muskelabbau zu bremsen, die Wundheilung zu unterstützen und die Immunkompetenz aufrechtzuerhalten.

Der Insulin-Vorteil von Protein

Im Gegensatz zu Kohlenhydraten ist die Insulinantwort auf Proteinzufuhr nicht durch die postoperative Insulinresistenz beeinträchtigt. Protein erhöht die Aminosäurekonzentration im Blut, was direkt die Muskelproteinsynthese anregt – unabhängig davon, ob eine Insulinresistenz besteht. Deshalb ist Protein das entscheidende Makronährstoffziel rund um eine Operation.

Ernährungsleitfaden: Zeitplan mit Mengenangaben

■ Hinweis: Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte. Individuelle Anpassung durch Arzt oder Ernährungsberater ist zwingend erforderlich, besonders bei Diabetes, Nierenerkrankungen oder Mangelernährung.

Vor der Operation

Vor der Operation

Zeitfenster	Was essen / trinken?	Menge (Orientierung)
7–10 Tage vorher	Komplexe Kohlenhydrate (Vollkorn, Gemüse, Obst) + hochwertige Proteinquellen (Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte)	KH: ~60 % der Energie oder 8 g/kg/Tag; Protein: 1,2–2,0 g/kg/Tag
Täglich verteilt	Protein auf 4–5 Mahlzeiten verteilen	20–40 g Protein pro Mahlzeit
12 h vor OP	Letzte vollständige Mahlzeit (abends): komplex, leicht verdaulich	KH + Protein, normal portioniert
Bis 6 h vor OP	Keine festen Speisen mehr	Trinknahrung, Proteinshake, Kakao, Sportgetränk erlaubt
2 h vor OP	Kohlenhydratlösung (nur auf ärztliche Anweisung)	ca. 50 g Kohlenhydrate
2 h vor OP	Freie Aminosäuren / EAA-Supplement (nur auf Anweisung)	individuelle Dosierung nach Produkt

Nach der Operation

Zeitfenster	Was essen / trinken?	Menge (Orientierung)
So früh wie möglich	Freie EAA & BCAA oder Protein-Getränk (geringer Mageninhalt)	EAA & BCAA: individuelle Dosierung; Proteinshake ≥ 20 g
Innerhalb 24 h	Schrittweise zu fester Kost übergehen	Proteinreich, gut verträgliche Kost
Reha-Phase (täglich)	Hochproteindiät, über den Tag verteilt	1,6–2,0 g/kg/Tag (bis 3,0 g/kg/Tag möglich)
3–4 h vor Therapie	Kleine Mahlzeit aus KH + Protein	50–100 g KH + 30–40 g Protein
15–45 min vor Therapie	KH- & Protein-haltiges Getränk	Proteinshake mit KH-Anteil
Nach Therapiesession	Protein-Getränk oder proteinreiche Mahlzeit	≥ 20–30 g Protein

Weitere hilfreiche Supplemente in der Reha

Zusätzlich zu Protein können folgende Supplemente die Muskel- und Funktionsregeneration unterstützen:

- **Kreatin-Monohydrat** – Unterstützt Muskelkraft und Muskelmasse
- **HMB** (β -Hydroxy- β -Methylbutyrat) – Hemmt Muskelproteinabbau
- **Omega-3-Fettsäuren** – Entzündungsmodulation, Unterstützung der Muskelproteinsynthese
- **Probiotika** – Unterstützung des Mikrobioms und der Nährstoffabsorption

Zusammenfassung: Rund um eine Operation ist ausreichend Protein (inkl. EAA/BCAA) entscheidend, um den Muskelabbau zu bremsen, die Wundheilung zu unterstützen und die Immunkompetenz aufrechtzuerhalten. Orientieren Sie sich an den Zeitfenstern und Mengenangaben in den beiden Tabellen und passen Sie diese in Absprache mit Arzt oder Ernährungsberater individuell an.

Quelle: Hirsch KR, Wolfe RR, Ferrando AA. Pre- and Post-Surgical Nutrition for Preservation of Muscle Mass, Strength, and Functionality Following Orthopedic Surgery. *Nutrients* 2021; 13(5):1675. <https://doi.org/10.3390/nu13051675>

Säule der Bewegung

Gezielte, angepasste Bewegung ist ein zentraler Bestandteil jeder Rehabilitation. Kontrollierte mechanische Belastung regt die Durchblutung des betroffenen Gewebes an, fördert den Abtransport von Entzündungsstoffen und unterstützt den geordneten Aufbau von neuem Kollagen entlang der physiologischen Belastungslinien – die Wundheilung verläuft dadurch schneller und das neue Gewebe wird belastbarer.

Über die lokale Wundheilung hinaus wirkt sich regelmäßige Bewegung positiv auf den gesamten Organismus aus: Sie erhält Muskelmasse und Kraft, verbessert die Beweglichkeit angrenzender Gelenke, unterstützt das Herz-Kreislauf-System und wirkt sich nachweislich positiv auf Stimmung und Schlafqualität aus. Ein strukturierter, schrittweise gesteigerter Trainingsplan ist daher die Grundlage für einen sicheren und nachhaltigen Return to Sport.

Schmerztagebuch

Zur Selbsteinschätzung während des Trainings – Pain-Monitoring-Modell & Schmerzampel

Was ist die Schmerzampel?

Die Schmerzampel ist ein einfaches Ampelsystem (grün – gelb – rot), mit dem du selbst einschätzen kannst, ob dein Schmerz während einer Übung noch im sicheren Bereich liegt. Sie wird häufig bei Sehnen- und Gelenkbeschwerden eingesetzt, damit Bewegung nicht komplett vermieden, aber auch keine Überlastung riskiert wird. Grundlage ist die Numerische Schmerzskala (NPRS) von 0 (kein Schmerz) bis 10 (stärkster vorstellbarer Schmerz).

Entscheidend ist dabei nicht nur, wie stark der Schmerz während der Übung ist, sondern auch, ob er bis zum nächsten Morgen wieder auf dein Ausgangsniveau zurückgeht. Steigt der Schmerz in Ruhe dauerhaft an oder bleibt er über mehrere Tage erhöht, war die Belastung zu hoch und sollte reduziert werden.

Umgang mit Schmerzen während der Übung

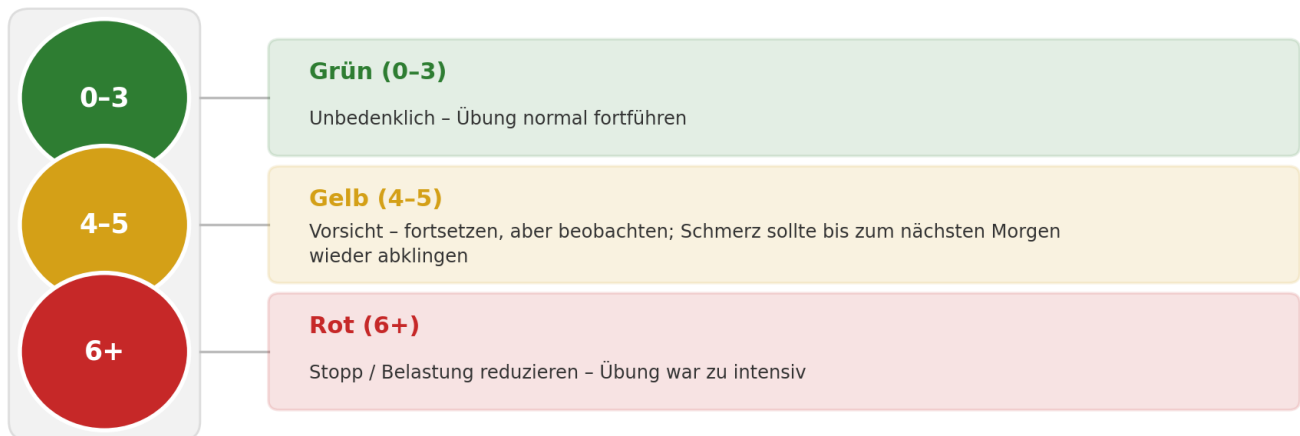
- **Grün (0–3):** Übung wie geplant fortführen – kein Anpassungsbedarf.
- **Gelb (4–5):** Übung darf fortgesetzt werden. Beobachte den Verlauf genau und prüfe am nächsten Morgen, ob der Schmerz wieder abgeklungen ist. Ist das nicht der Fall, Belastung beim nächsten Mal etwas reduzieren (z. B. weniger Wiederholungen, Gewicht oder Tempo).
- **Rot (6+):** Übung sofort abbrechen oder deutlich reduzieren. Der Reiz war zu intensiv für das aktuelle Belastungsniveau.
- Leichte bis moderate Schmerzen während der Übung sind meist unbedenklich und kein Zeichen einer Schädigung – sie zeigen lediglich an, dass das Gewebe gerade belastet wird.
- Verändere bei Bedarf lieber die Dosierung (Wiederholungen, Gewicht, Tempo, Bewegungsausmaß) als die Übung komplett zu meiden.
- Schmerz, der erst nach der Übung auftritt oder sich am nächsten Tag verschlechtert, zählt genauso wie Schmerz während der Übung – beides in der Tabelle dokumentieren.
- Bei anhaltenden Beschwerden im roten Bereich, plötzlich stark zunehmendem Schmerz, Schwellung oder Instabilitätsgefühl: Rücksprache mit deiner Physiotherapeutin / deinem Physiotherapeuten halten, statt eigenständig weiter zu trainieren.

So wird ausgefüllt

Trage nach jeder Trainingseinheit deinen Schmerzwert auf der Numerischen Schmerzskala (NPRS) ein: 0 = kein Schmerz, 10 = stärkster vorstellbarer Schmerz. Prüfe zusätzlich am nächsten Morgen, ob der Schmerz wieder auf das Ausgangsniveau zurückgegangen ist. Markiere je Eintrag die passende Ampelfarbe.

Die folgende Grafik veranschaulicht das Ampelsystem: Je nach Schmerzstärke auf der NPRS-Skala zeigt die Farbe an, ob die Übung normal fortgeführt werden kann, ob Vorsicht geboten ist oder ob die Belastung reduziert werden sollte.

Schmerzampel im Überblick



Grün, Gelb und Rot zeigen anhand der NPRS-Schmerzskala an, wie mit der aktuellen Belastung umzugehen ist.

Zusammenfassung: Leichte bis moderate Schmerzen während des Trainings sind normal und kein Alarmsignal. Entscheidend ist die Schmerzampel als Richtwert sowie die Kontrolle am nächsten Morgen – bleibt der Schmerz erhöht oder liegt wiederholt im roten Bereich, wird die Belastung reduziert und mit der Therapeutin bzw. dem Therapeuten besprochen.

Trainings- und Schmerzprotokoll

[illegible]

Hinweis: Bleibt der Schmerz bis zum nächsten Morgen deutlich über dem Ausgangsniveau erhöht oder liegt wiederholt im roten Bereich, bitte in der nächsten Therapiesitzung ansprechen.

Rehabilitationsstadien nach Verletzung/Operation

Wundheilung, Gewebebelastbarkeit und Kraftaufbau (KRS-System)

Nach einer Verletzung oder Operation muss der Aufbau von Gewebe und Kraft zum natürlichen Heilungsverlauf des Körpers passen. Wird zu früh oder zu stark belastet, kann das Gewebe erneut gereizt werden. Wird zu vorsichtig oder zu lange geschont, bildet sich schwächeres Gewebe. Die folgende Übersicht zeigt, wie die drei Wundheilungsphasen mit dem passenden Belastungsaufbau zusammenhängen – strukturiert nach dem sogenannten KRS-System.

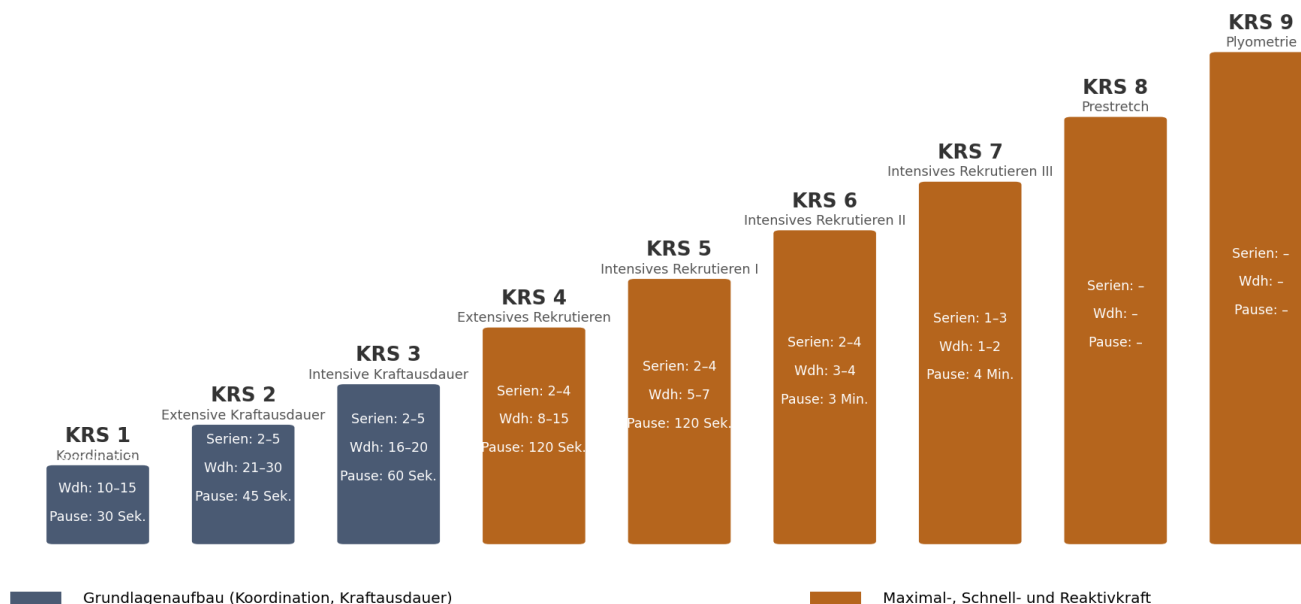
Was ist das KRS-System?

Das KRS (Kraft-Rehabilitations-System, Bant et al., 2017) ist ein Stufenmodell für den Kraftaufbau in der Reha. Es unterteilt das Training in 9 aufeinander aufbauende Stufen – von Koordination über Kraftausdauer bis hin zu Maximalkraft, Schnellkraft und Sprungkraft (Plyometrie). Jede Stufe hat eigene Vorgaben für Serien, Wiederholungen und Pausen.

Ziel des KRS ist eine sichere, aber zügige Steigerung der Belastung: Der Wechsel zur nächsten Stufe richtet sich nicht nach einem festen Zeitplan, sondern danach, ob bestimmte Kriterien erfüllt sind – zum Beispiel ein schmerzfreier Bewegungsablauf oder eine ausreichende Kraft. So wird jede Person entsprechend ihrem eigenen Heilungsfortschritt trainiert.

Das folgende Schaubild zeigt alle 9 KRS-Stufen mit den jeweiligen Trainingsparametern. Die ansteigende Treppenform verdeutlicht die wachsende Belastungsintensität; die Farbe zeigt, ob eine Stufe zum Grundlagenaufbau (KRS 1–3) oder zum Aufbau von Maximal-, Schnell- und Reaktivkraft (KRS 4–9) gehört.

KRS-Stufen: Aufbau, Methode und Trainingsparameter



Die 9 KRS-Stufen mit Serien, Wiederholungen und Pausenzeiten – ansteigende Balkenhöhe zeigt die wachsende Belastungsintensität.

Hinweis: Zeitangaben und KRS-Zuordnung sind typische Orientierungswerte. Die tatsächliche Progression richtet sich immer nach individuellen klinischen Kriterien (Schmerz, Schwellung, Beweglichkeit, Kraft), nicht nach starren Zeitfenstern.

Was passiert bei der Wundheilung?

Wundheilung ist der Prozess, mit dem der Körper verletztes Gewebe repariert – egal ob nach einer Verletzung oder einer Operation. Dieser Prozess läuft nicht auf einmal ab, sondern in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen, die jeweils eigene biologische Aufgaben haben. Man unterscheidet dabei üblicherweise drei Phasen: die Entzündungsphase, die Proliferationsphase und die Konsolidierungs- bzw. Remodellierungsphase.

Diese Phasen gehen fließend ineinander über und können sich zeitlich überschneiden. Wichtig ist: Jede Phase muss richtig ablaufen können, damit die nächste Phase gut gelingt. Deshalb sollte auch die passende Belastung – also wie viel und welche Art von Training sinnvoll ist – immer zur aktuellen Phase passen.

1. Entzündungsphase (Tag 0–5)

Direkt nach der Verletzung oder OP verengen sich die Blutgefäße und das Blut gerinnt, damit die Wunde nicht weiter blutet (Tag 0–2). Danach beginnt die eigentliche Entzündungsreaktion (Tag 2–5): Körpereigene Zellen räumen beschädigtes Gewebe ab. Dabei treten die typischen Entzündungszeichen auf – Schmerz, Schwellung, Rötung und Überwärmung. Diese Reaktion ist wichtig und sollte nicht unterdrückt werden.

Gewebebelastbarkeit: stark eingeschränkt (ca. 20–30 %).

Anforderungskriterien / Trainingsziele:

- Bewegung nur im schmerzfreien Bereich – der Schmerz zeigt die Grenze an
- Keine forcierte Mobilisation und keine Kraftbelastung
- Entzündungshemmende Medikamente (z. B. Ibuprofen, Diclofenac) können die Entzündungsreaktion abschwächen und dadurch die Heilung verzögern, da sie in den natürlichen Ablauf der Entzündung eingreifen
- Ziel: Schwellung und Schmerz reduzieren, Restfunktion der umliegenden Gelenke erhalten

2. Proliferationsphase (Tag 5–21, bis ca. Tag 28)

Die Entzündungszeichen klingen langsam ab. Der Körper beginnt, neues Gewebe aufzubauen: Er bildet zunächst Kollagen Typ III – ein noch dünnes und wenig belastbares Ersatzgewebe. Wie gut dieses neue Gewebe am Ende wird, hängt davon ab, ob es in dieser Zeit passend belastet wird: zu wenig Reiz bremst den Aufbau, zu viel Reiz überlastet das noch empfindliche Gewebe.

Gewebebelastbarkeit: weiterhin gering – auch hier gilt: der Schmerz zeigt die Belastungsgrenze an.

Anforderungskriterien / Trainingsziele:

- Aktive und unterstützte Bewegung, ohne das neue Gewebe zu überlasten
- Beginn von Koordinationstraining (KRS 1) und leichtem Kraftausdauertraining (KRS 2–3)
- Training mit vielen Wiederholungen, geringer Intensität und kurzen Pausen, im schmerzfreien Bereich
- Keine anstrengenden, schnellen oder sprunghaften Belastungen (noch kein intensives Krafttraining, keine Plyometrie)
- Die Entzündung sollte nicht erneut angestoßen werden – hält der Schmerz länger als 24 Stunden nach der Belastung an, war der Reiz zu stark

3. Konsolidierungs- / Remodellierungsphase (ab ca. Tag 21 bis zu 12 Monate)

Das anfängliche Kollagen Typ III wird nun je nach Gewebeart in stabileres Kollagen Typ I (z. B. in Sehnen, Bändern und Knochen) oder Kollagen Typ II (z. B. im Knorpel) umgewandelt. Das Gewebe richtet sich zunehmend nach der Art aus, wie es beansprucht wird – gezielte Belastungsreize sind in dieser Phase besonders wichtig für die spätere Gewebequalität.

Gewebebelastbarkeit: steigt schrittweise an (Start bei ca. 30 %, danach kontinuierlich zunehmend, teils mit vorübergehenden Schwankungen durch den Umbauprozess).

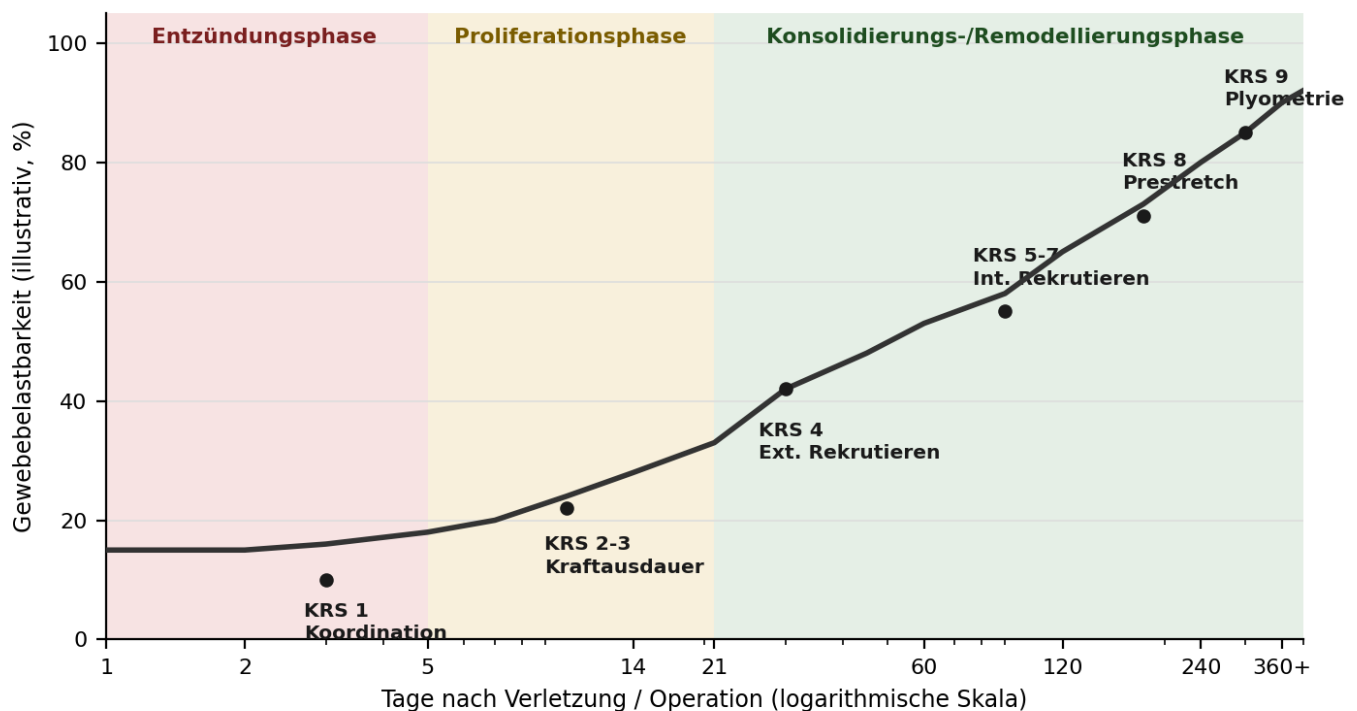
Anforderungskriterien / Trainingsziele:

- Schrittweise Steigerung der Belastung nach KRS 4 (extensives Rekrutieren) bis KRS 7 (intensives Rekrutieren)
- Übergang zu Training mit weniger Wiederholungen, höherem Gewicht und längeren Pausen (Maximalkraft)
- Aufbau von Schnellkraft, Vordehnung (Prestretch, KRS 8) und Sprungkraft (Plyometrie, KRS 9)
- Einbau von Bewegungsmustern aus Alltag und Sport, Überprüfung der Rückkehr-zum-Sport-Kriterien
- Unterschiedliche Gewebearten brauchen unterschiedlich lange zum Umbau – Bandgewebe kann zum Beispiel mehrere Jahre bis zur vollständigen Reifung benötigen

Zusammenspiel von Wundheilung und Kraftaufbau (KRS)

Das folgende Schaubild bringt die drei Wundheilungsphasen, die Entwicklung der Gewebebelastbarkeit und die passenden KRS-Stufen zusammen: Mit fortschreitender Heilung steigt die Belastbarkeit des Gewebes an, und das Training kann von Koordination und Kraftausdauer schrittweise bis zu Maximal-, Schnell- und Reaktivkraft gesteigert werden.

Wundheilungsphasen & Kraftaufbau (KRS-System)



Verlauf der Gewebebelastbarkeit über die drei Wundheilungsphasen, mit Zuordnung der KRS-Stufen (Tage auf logarithmischer Skala).

Hinweis: Zeitangaben und KRS-Zuordnung sind typische Orientierungswerte. Die tatsächliche Progression richtet sich immer nach individuellen klinischen Kriterien (Schmerz, Schwellung, Beweglichkeit, Kraft), nicht nach starren Zeitfenstern.

Zu jeder Wundheilungsphase passen bestimmte Maßnahmen, die die Heilung gezielt unterstützen. Die Farben entsprechen den drei Phasen aus dem Schaubild weiter oben:

Wundheilungsphasen und unterstützende Maßnahmen



Passende unterstützende Maßnahmen je Wundheilungsphase (Rot: Entzündung, Gelb: Proliferation, Grün: Konsolidierung/Remodellierung).

Zusammenfassung: Bewegung muss in Art und Dosierung immer zur aktuellen Wundheilungsphase und Gewebebelastbarkeit passen. Die KRS-Stufen bieten dafür ein sicheres, kriteriengeleitetes Stufenmodell – der Wechsel zur nächsten Stufe erfolgt nicht nach starrem Zeitplan, sondern nach Schmerzfreiheit, Beweglichkeit und Kraft.

Assessments

Assessments sind Testungen und Messungen um den aktuellen Status zu ermitteln. Im Bezug auf die Rehabilitation ist es wichtig den Verlauf und Fortschritt zu beurteilen und dabei helfen die Assessments. Zudem können wir die Messungen aus den Assessments als Referenz nehmen um ein Therapieziel zu definieren.

Assessment	Datum	Seite		Score
		li	re	

Hinweise zu den Trainingsplänen

Die folgenden Trainingspläne sind als Wochenpläne angelegt. Übungen und Parameter (Sätze, Wiederholungen, Gewicht, Pausen) sind daher bewusst nicht starr, sondern werden von Woche zu Woche an den aktuellen „Ist-Zustand“ angepasst.

Berücksichtige bei der wöchentlichen Anpassung immer die aktuelle Wundheilungsphase und die individuelle Gewebelastbarkeit (siehe Kapitel „Rehabilitationsstadien nach Verletzung/Operation“ sowie die Schmerzampel im Schmerztagebuch). Nur wenn Belastung, Heilungsfortschritt und Schmerzniveau zusammenpassen, kann die nächste KRS-Stufe sicher erreicht werden.

Woche: 1 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 2 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 3 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 4 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 5 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 6 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 7 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 8 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 9 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 10 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 11 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf

Woche: 12 Trainingsziel:

Trainingsplan

Aufwärmen & Vorbereiten

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Training

Übung	Gewicht	Wiederholung	Sätze	Anmerkungen

Abwärmen

Übung	Dauer	Sätze	Anmerkungen

Trainingstage

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notizen zum Wochenverlauf